어떤 문제를, 어떻게 해결했고, 그게 SK하이닉스에서 왜 의미 있는가

문제 > 해결 > 의미

01

연구 배경 및 문제 정의

왜 이 연구가 필요한가

02

기존 연구 한계 및 연구 목표

기존 연구로는 왜 안 되는가,
그래서 무엇을 목표로 했는가

03

연구 방법

어떻게 해결했는가

04

연구 결과 및 기여

얼마나 잘 됐고,
어떤 의미가 있는가

05

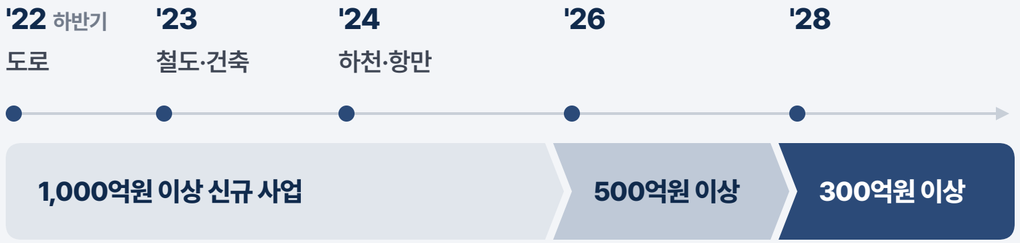
Utility 기술 (건축, BIM/5D) 직무와의 연관성

SK하이닉스 직무에서
왜 중요한가

BIM 전면 도입이 추진되고 있지만, 대부분의 BIM은 여전히 2D 도면에서 출발합니다.

정책 **국토교통부, BIM 전면 도입 추진**

공공공사 BIM 의무화 단계적 확대



2030 건축BIM 로드맵



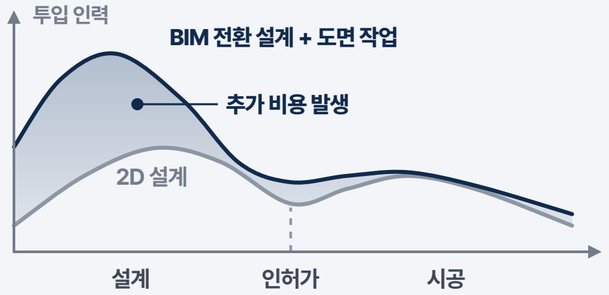
출처: 국토교통부 「스마트 건설 활성화 방안」, 「2030 건축BIM 로드맵」

현실 **두 경우 비교: 신규 건설 · 기존 건축물**

1 신규 건설 프로젝트

2D 도면을 먼저 그린 뒤 BIM으로 옮기는 **'BIM 전환설계'**가 대부분

→ **설계 후반 투입 인력 증가·추가 비용**



출처: 진상윤, 「BIM은 독일까? 득일까?」, 건축문화신문, 2015

2 기존 건축물

BIM 없이 **2D 도면만** 남아 있음

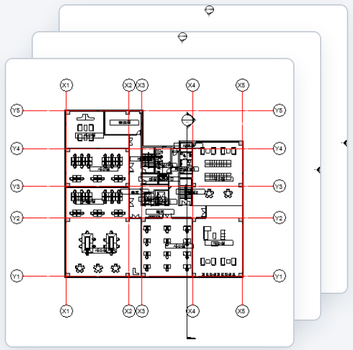
→ **BIM을 쓰려면 2D 도면으로 3D BIM을 새로 구축해야 함**



→ **결국 BIM을 만들려면, 사람이 도면을 보고 직접 모델링해야 합니다.**

2D 도면을 사람이 직접 BIM으로 옮기는 과정은 느리고, 비싸고, 오류에 취약합니다.

2D 도면



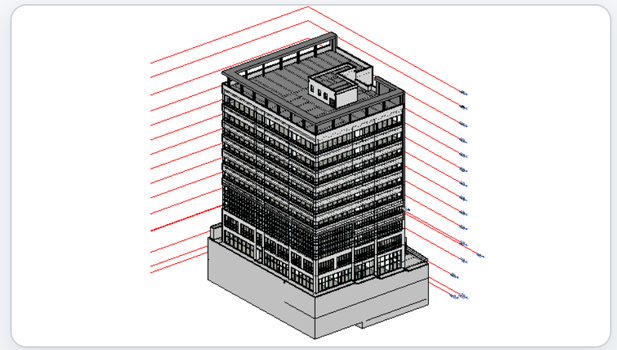
평면도



입면도

사람이 도면을 해석해
직접 모델링

3D BIM



수작업 모델링 예시

1 노동집약적 작업

도면을 한 장씩 보며 벽·창·문을 직접 입력

2 긴 작업 시간 · 높은 비용

건물 규모에 비례해 모델링 시간과 비용 증가

3 휴먼 에러 가능성

도면 해석·입력 과정에서 누락과 오류 발생

KEY MESSAGE 2차원 도면에 기반한 3차원 BIM 모델 자동 생성 프로세스가 필요합니다.

기존 연구의 세 가지 한계를 세 가지 연구 목표로 하나씩 해결합니다.

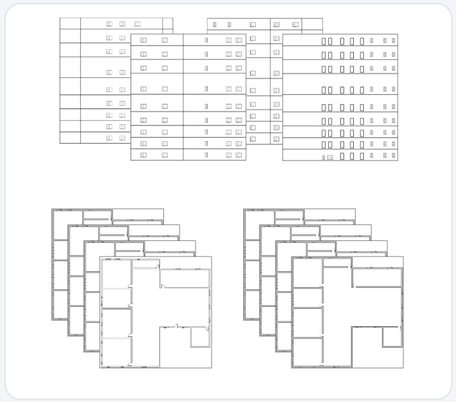
쟁점	⊗ 기존 연구의 한계	◎ 연구 목표
높이 정보	한계 1 **평면도 한 장만 사용** ↳ 높이 정보를 알 수 없음 → 수동 입력·고정값 사용	목표 1 **평면도와 입면도 정보를 통합해** 완전한 3차원 BIM 생성
CAD 의존	한계 2 **CAD 레이어·블록 같은 정보에 의존** ↳ 이미지로만 남은 실제 도면에는 적용 불가	목표 2 **CAD 정보 없이 이미지만으로** 평면도·입면도 간 대응 객체 정의
치수 의존	한계 3 **치수 글자 인식(OCR)에 의존** ↳ 치수가 빠지거나 겹치면 부정확	목표 3 **LMM(대형 멀티모달 모델)으로 축척을 인식해** 안정적으로 치수 보정

KEY MESSAGE

딥러닝 기반 도면 객체 인식과 평면도·입면도 간 직접 매칭으로,
정확한 3차원 정보를 가진 BIM 자동 생성 방법을 제안합니다.

도면 이미지만으로 객체 인식부터 BIM 생성까지 전 과정을 자동화했습니다.

도면 해석



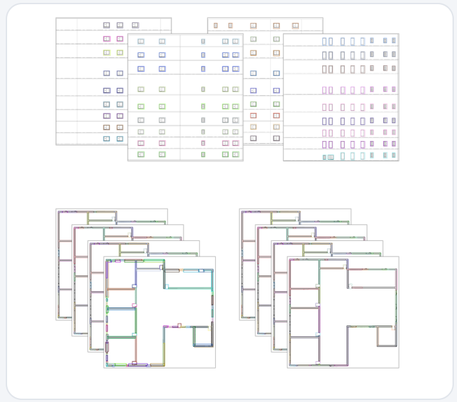
STEP 1

도면 이미지 입력

평면도·입면도 이미지만 입력

입력 형식

래스터 이미지 (픽셀 기반)



STEP 2

객체 인식

도면 속 벽·창문·문 인식

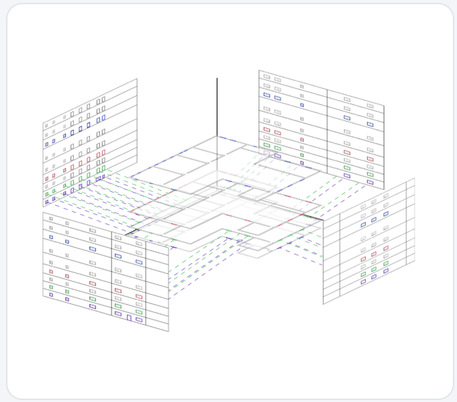
핵심 기법

YOLO + SAHI (작은 객체 분할 추론)

DBSCAN 층별 클러스터링

p.07 도면 객체 인식 · 축척 보정

3D 재구성



STEP 3

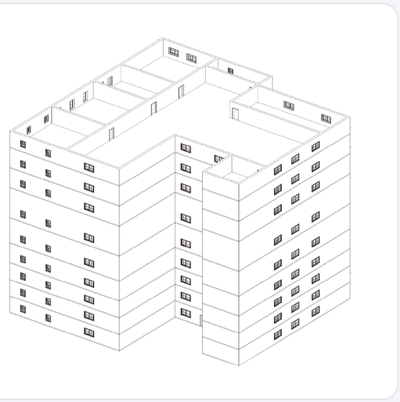
대응 객체 매칭

평면도와 입면도에서 같은 객체끼리 짝짓기

핵심 기법

LMM 기반 축척 보정 → p.07

헝가리안 알고리즘 (최적 1:1 매칭)



STEP 4

BIM 자동 생성

높이까지 갖춘 3D BIM 모델

핵심 기법

스켈레톤 기반 벽체 추출

Revit API

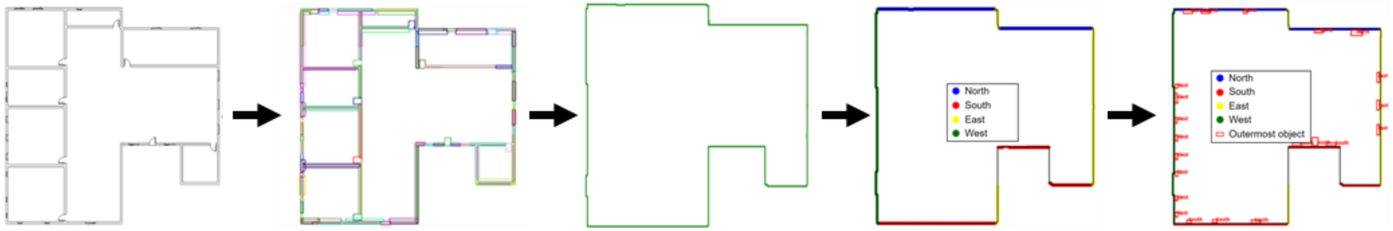
p.08 대응 객체 매칭 · BIM 생성

평면도와 입면도에서 벽 · 창문 · 문을 찾고, 실제 크기로 맞춥니다.

STEP 2 도면 객체 인식

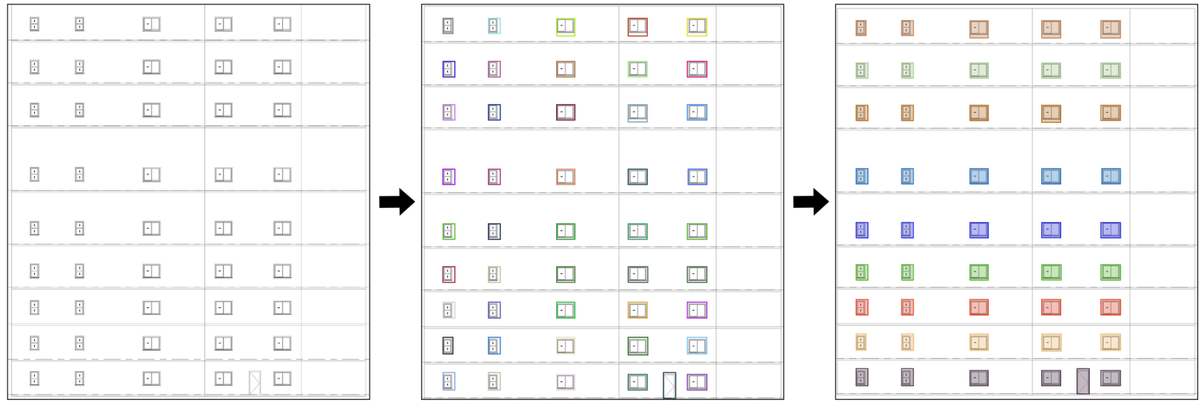
YOLO + SAHI (작은 객체 분할 추론) | DBSCAN

평면도 인식 | 외벽의 창·문을 **방향별로 정리**해 입면도와 짝지을 준비



평면도 이미지 → 객체 인식 → 최외곽 윤곽선 추출 → 동·서·남·북 윤곽선 정의 → **방향별 최외곽 개구부 정의**

입면도 인식 | 같은 층의 창·문끼리 묶어 **층 높이 파악**



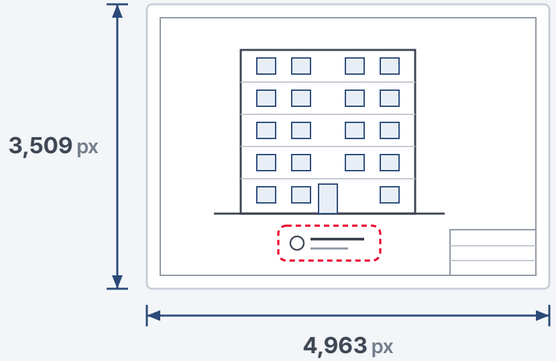
입면도 이미지 → 입면도 객체 인식 → **DBSCAN 층별 클러스터링**

STEP 3 기법 축척 보정

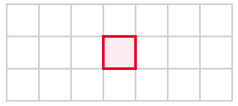
LMM(GPT-4o)

LMM이 도면의 축척·용지 크기를 읽어
픽셀을 실제 길이로 변환

예시 도면 이미지



LMM | 축척·용지 크기 1/200 (A3)



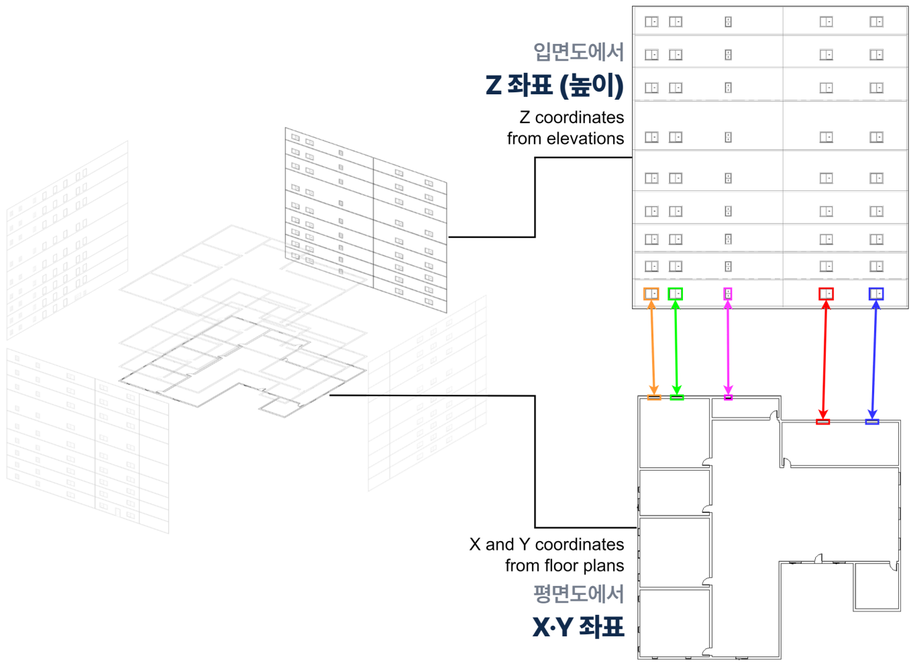
1 px = **33.88** mm

픽셀 크기를 실제 길이로 환산

평면도의 X·Y와 입면도의 Z를 짝지어, 높이까지 갖춘 BIM을 생성합니다.

STEP 3 대응 객체 매칭

헝가리안 알고리즘



평면도(X·Y)와 입면도(Z)에서 같은 창·문끼리 짝짓기

1 **비용 행렬 구성**
위치·정렬로 짝 후보 점수화

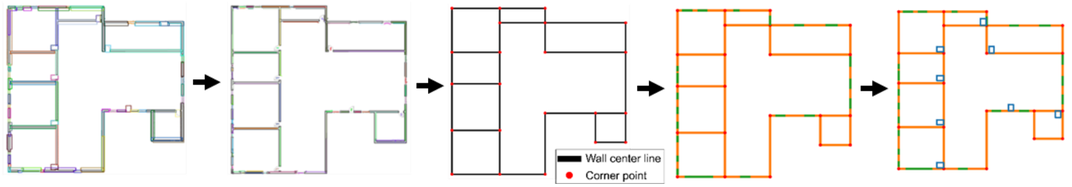
2 **헝가리안 알고리즘**
최적 1:1 매칭

3 **3차원 위치 확정**
같은 창·문의 X·Y + Z

STEP 4 BIM 자동 생성

스켈레톤 기반 벽체 추출

Revit API

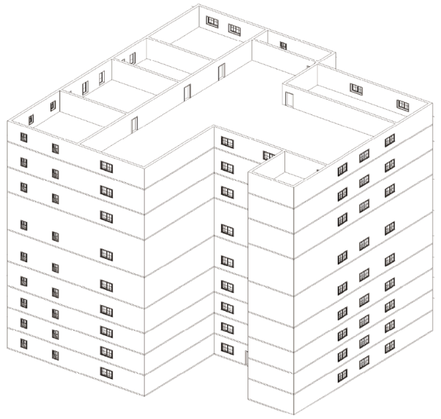


평면도 객체 인식 결과 → Skeletonization (골격선 추출) → 벽체 중심선·코너점 추출 → **창문 호스팅** 관계 정의 → **문 호스팅** 관계 정의

Revit API
BIM 모델 생성

추출한 **벽체**와 **호스팅 관계**로
벽·창문·문 BIM 요소 생성

용어 풀이
호스팅 Hosting
창·문을 **어느 벽에 붙일지** 정하는 것



자동 생성된 3D BIM (결과)

세 가지 기여가 모두 수치로 뒷받침됩니다.

연구 기여

기여 1

도면 종류별 최적 학습·인식 전략 제안

기여 2

CAD 정보 없이 평면도·입면도 간 객체 대응 관계 정의

기여 3

LMM 기반 축척 인식으로 불완전한 도면에서도 안정적인 치수 보정

근거 수치

비교 기준 · 향상분

도면 객체 인식 mAP@0.5 · Baseline 대비

평면도	입면도
0.934 +42.7%p	0.838 +48.3%p

대응 객체 매칭 F1-score

창문	문
0.93	0.95

축척 인식 정확도 · Tesseract OCR 대비

LMM(GPT-4o)	Tesseract OCR
0.707 +33.8%p	0.369

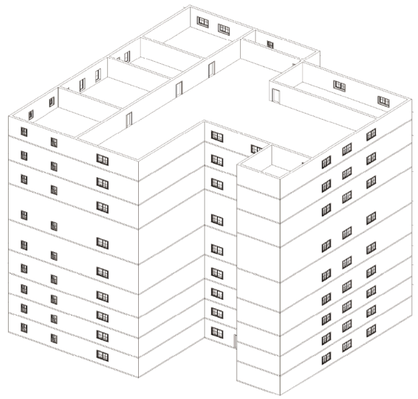
최종 결과

최종 BIM 생성

379 / 406

406개 객체 중 379개 자동 생성

생성 완성도 93.3%



자동 생성된 3D BIM

mAP@0.5 객체를 맞게 찾아낸 정도 · **F1-score** 정밀도·재현율의 조화평균 (모두 1에 가까울수록 좋음) · **LMM** 대형 멀티모달 모델

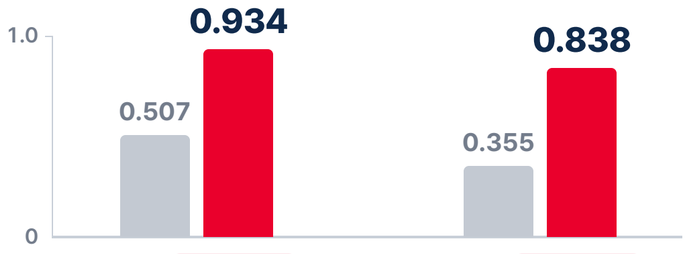
도면 인식 · 객체 매칭 · BIM 생성, 단계마다 성능을 검증했습니다.

STEP 2 도면 객체 인식

객체 인식

Baseline 제안 방법

mAP@0.5 | 객체를 맞게 찾아낸 정도, 1에 가까울수록 좋음



층별 클러스터링

입면도 100장

ARI · NMI · Homogeneity | 정답 층 구분과 일치하는 정도

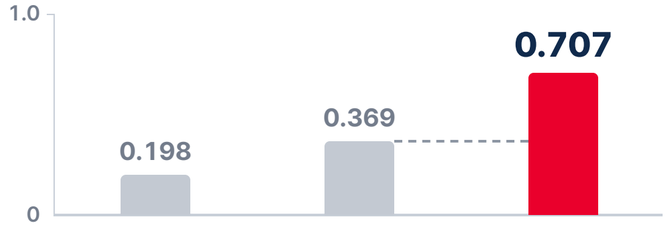


STEP 3 축척 보정 · 대응 객체 매칭

축척 인식

Tesseract OCR 대비 +33.8%p

정확도 | 도면의 축척을 맞게 읽어 낸 비율



대응 객체 매칭

8개 동 · 개구부 3,458개

F1-score | 짝을 맞게 지은 정도 (정밀도·재현율의 조화평균)



STEP 4 BIM 자동 생성

생성 결과

건물 1동

생성 완성도 | 정답 객체 중 자동 생성된 비율

93.3%

합계 379 / 406

요소별 생성 수

자동 생성 미생성

벽	135 / 153
문	64 / 64
창문	180 / 189

체적 IoU

생성 모델과 정답 모델의 부피 겹침 비율

0.693

직무에서 마주할 세 가지 과제가 제 연구와 맞닿아 있습니다.

직무 과제

과제 1
Virtual FAB 구축

여러 출처의 도면·모델 데이터를 하나로 통합

과제 2
기존 시설의 디지털 전환

이미지 도면만 남은 기존 시설이 많음

과제 3
5D(물량·원가) 관리

BIM 데이터가 정확해야 물량·원가 관리가 의미 있음

연구 접점

서로 다른 도면의 불완전한 정보를 짜지어	→ 하나의 3D 모델로 통합
CAD 정보 없이 이미지 도면에서 BIM 생성	→ 디지털 전환 기간 단축
축척 보정·생성 완성도 검증 경험	→ 모델 데이터 품질 검증에 바로 활용

KEY MESSAGE

도면 속 불완전한 정보를 정확한 3D 데이터로 잇는 경험으로,
SK하이닉스 Virtual FAB의 데이터 품질을 높이겠습니다.

감사합니다 · Q&A

Automation in Construction · Vol. 187 · 2026 게재